Physique des Semi-conducteurs

M1

Scanné avec CamScanner

"Physique des semi-conducteurs"

< Physique des semi-conducteurs. >

polytech-lille.fr

Scanné avec CamScanner

Chap 1 : Introduction générale

1°/ Conducteur : $\rho \leq 10^{-5}\,\Omega.cm$

Un matériau conducteur est caractérisé par une résistivité inférieure à $10^{-5}\,\Omega.cm$
Lorsqu'on augmente la température, le comportement électrique du conducteur change car sa résistivité augmente en fonction de la température (diminution de la conductivité) cela est dû à la création de défauts (lacunes....)

ex : Au $2,2 \cdot 10^{-6}\,\Omega.cm$

Cu $1,7\ 10^{-6}\,\Omega.cm$

Ag $1,6\ 10^{-6}\,\Omega.cm$

2°/ Isolants : $\rho \geq 10^{8}\,\Omega.cm$

Un matériau est dit isolant si sa resistivité est supérieure à $10^{8}\,\Omega.cm$

ex :
Verre, mica

L'augementation de la température provoque la création de qlq électrons libres
⇒ petite diminution de la résistivité (sans changement du comportement de l'isolant).

3°/ Semi-conducteur : $10^{-3} \leq \rho \leq 10^{4}\,\Omega.cm$

Entre l'isolant et conducteur, on trouve les semi-conducteurs. Ces matériaux sont caractérisés par une résistivité comprise entre $10^{-3}\,\Omega.cm$ et $10^{4}\,\Omega.cm$.
La conductivité du semi-conducteur se fait grâce au déplacement d'é et/ou trous selon la nature du dopage.

dopage : garder nombre d'atome initial

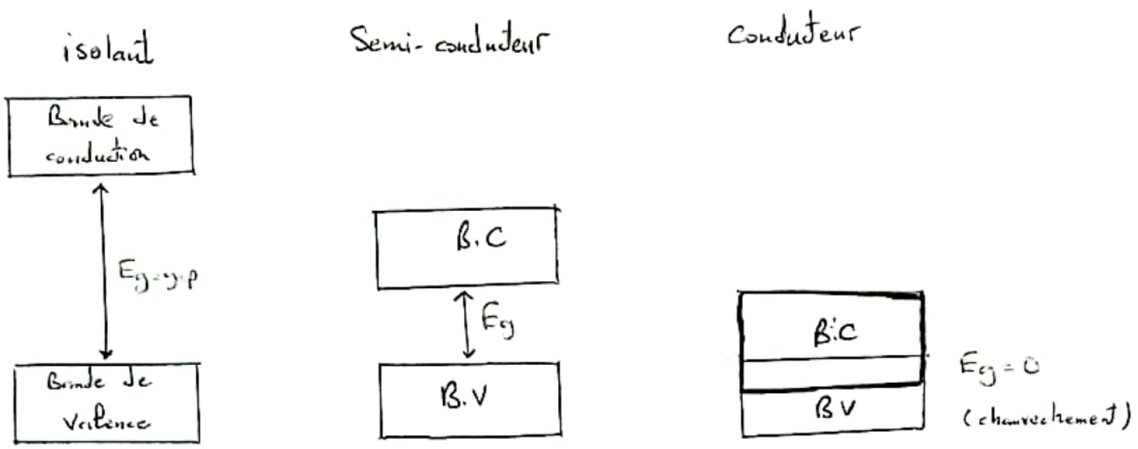
substitition : A A A → A A B / A A A → A B A

Ex : Si : Silicium (Bore) :
un atome de Bore pour 10^{5} atome de Si change la résistivité du Si de
$10^{3} \longrightarrow 10^{-2}\,\Omega.cm$

On distingue deux grandes familles de semi-conducteur :
- intrinsèque : Pas besoin de dopage.
- Extrinsèque : besoin de dopage.

Scanné avec CamScanner

Schéma :



Exemple :

Carbon diamant : $E_g = 5eV$

Si : $E_g = 1,12 eV$

Ge : $E_g = 0,72 eV$

4/ Structure solide :

On distingue deux types de structures :

- Amorphes
- Cristallins

a/ Cristallin :

Cette structure est caractérisé par la périodicité de la maille élémentaire.

b/ Amorphe : Pas de periodicité ou ordre (à longue distance)

- Type de solides cristallins :

* Cristaux ioniques (NaCl) :

$Na^+ - Cl^-$

Cette structure est caractérisée par la présence de liaisons ioniques due à l'intéraction colombienne.

charge (+) — charge (−)

δ_+ $(\delta^+ = \delta^-)$ δ_-

Cette liaison assure la neutralité du matériaux ⇒ un matérieu isolant.

* Cristaux covalents :

Ce type de cristal est caractérisé par des liaisons covalentes formées grâce au partage d'é.

Scanné avec CamScanner

La nature des cristaux covalents dépend de la force des liaisons covalentes.

Si = Semi - Conducteur.

C (diamant) = isolant.

- Cristaux métalliques :

Ag, Au, Cu, Ni

Ces matériaux sont caractérisés par une bonne conductivité électrique (faible résistivité)

Dans ses matériaux on trouve les laisons de types métalliques moins fortes que les laisons covalentes.

Tous ces métaux ont un seul élé libre.

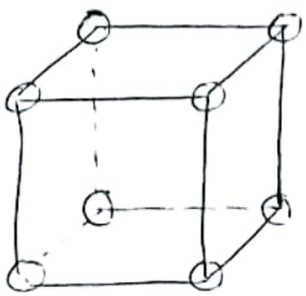
La stabilité des liaisons métalliques ~~vient~~ est reliée à l'abaissement de l'énergie cinétique du au principe d'incertitude d'Heisenberg.

Cristaux moléculaire :

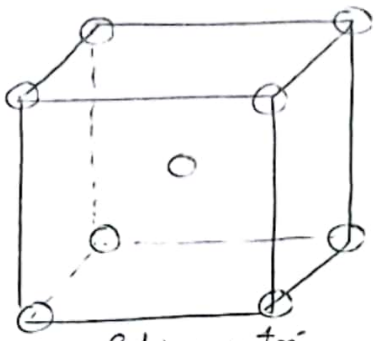
Dans ces cristaux les noeuds sont occupés par des atomes ou molécules selon une periodicité (neige, neige carbonique).

La stabilité de ces cristaux est assurée par des interactions de type Van-der-waalls.

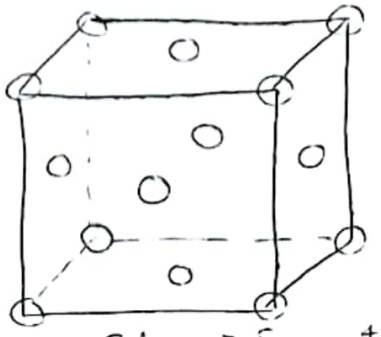
La plupart dessemi-conducteurs se cristallise sous une structure cubique



Cubique Simple
CS



Cubique centré
CC



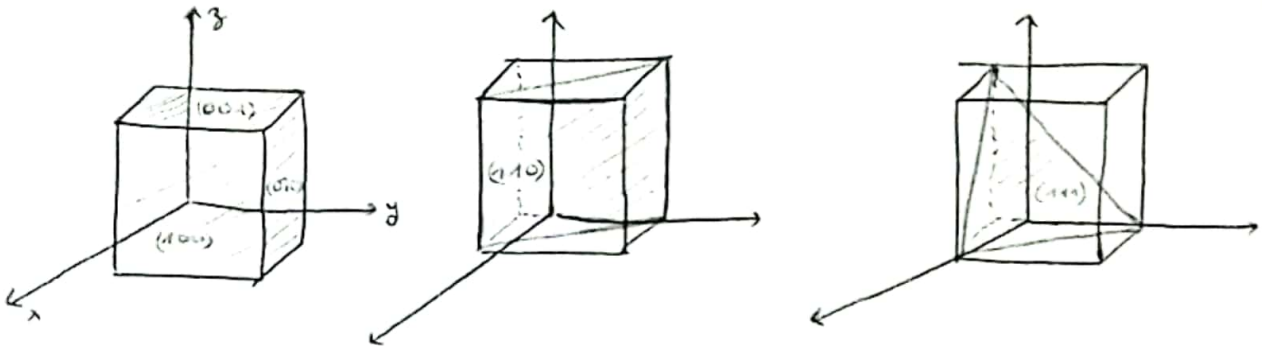
Cubique à faces centrés
CFC

Ses structures sont caracterisées par des plans réticulaires d'indices (h, k, l)

Exemple :

Plan réticulaire à faibles indices (100), (110), (111)

Scanné avec CamScanner



Exercice :

Trouver la forme des surfaces (110), (111) et (100) dans une structure (CFC).

5) Sem conducteurs simples

a. Silicium (Si)

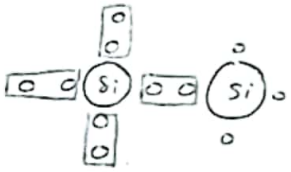
$Z_{Si} = 14$

couche					
K	1s				2
L	2s	2p			8
M	3s	3p	3d		18
N	4s	4p	4d	4f	32
O	5s	5p	...	...	50

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

$\underbrace{\quad\quad}_{[Ne]}$

$Z_{Ne} = 10$



Pour la stabilité, le Si partage ses 4 é externes pour former 4 liaisons covalentes

b/ Germanium : $Z_{Ge} = 32$

$[Ar]\ 4s^2 4p^2$

chaque atome de 6é sera entouré par 4 atomes selon une liaison covalentes

6) Semi-conducteurs composés :

a/ GaAs ≡ Arsenic de Gallium.

Ga : Gallium $Z_{Ga} = 31 \Rightarrow [Ar]\ 4s^2 4p^1 \Rightarrow 3e^-$ couche externe

As : Arsenic $Z_{As} = 33 \Rightarrow [Ar]\ 4s^2 4p^3 \Rightarrow 5e^-$ externe

$Ga + 1e^- \longrightarrow Ga^- \Rightarrow 4e^-$ couche externe.

$As - e^- \longrightarrow As^+ \Rightarrow 4e^-$ " "

alors :

$Ga^- + As^+ \longrightarrow GaAs$

chaque atome Ga sera entouré de 4 atomes d'As (et vis versa)

Scanné avec CamScanner

6°/ $InSb$: Antimoine d'indium :

In : Indium ; Sb : Antimoine

$Z_{In} = 49$ $\quad$ $Z_{Sb} = 51$

$In \Rightarrow [Kr]\ 5s^2 5p^1 \Rightarrow 3e^-$

$Sb \Rightarrow [Kr]\ 5s^2 5p^3 \Rightarrow 5e^-$

$In \xrightarrow{+e^-} In^-$

$Sb \xrightarrow{-e^-} Sb^+$ $\Rightarrow$ $4e^-$ externe dans chaque types d'atomes $\Rightarrow In_nSb$

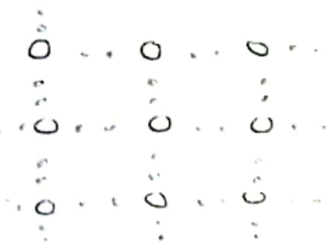
Atome In^- sera entourée de 4 atomes Sb^+.

Remarque :

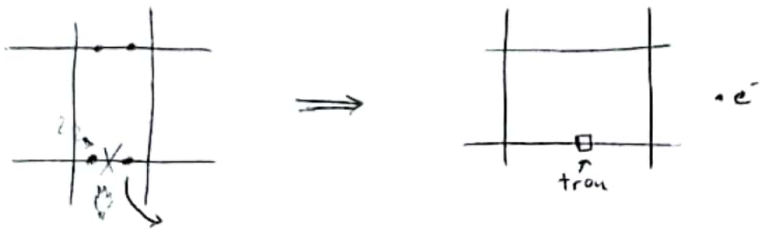
Tous ces semi-conducteurs (simples ou composés) sont caractérisés par une stabilité électrique qui les rend isolants à basse température.

7°/ Conduction par trou / électron

Masse effective

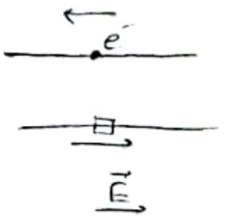


Sous l'effet thermique ou photonique, on peut briser une liaison covalente, donc on aura un é "libre" qui ne partient plus dans la liaison mais participe dans la conductivité du matériaux, et é est tjrs sous l'influence du réseau, alors il n'est pas parfaitement libre, On dit qu'il est quasi-libre



Lorsque l'é devient quasi-libre, il laisse derière lui un trou.

Sous l'effet d'un champ $\vec{E}$; $\vec{F} = q\vec{E}$



Le déplacement des é est opposé au déplacement des trous.

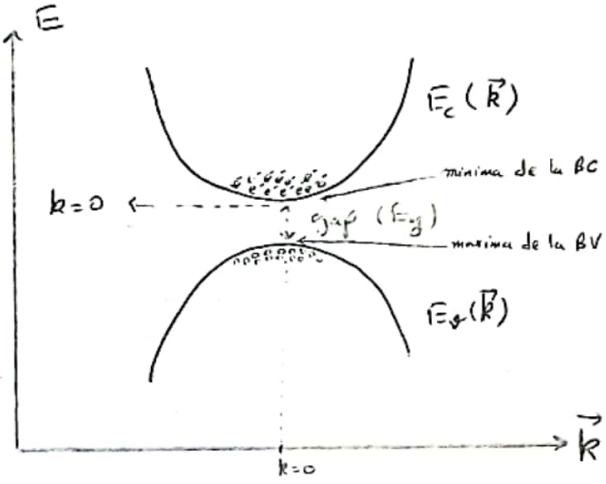
Scanné avec CamScanner

On trace le profil énergétique de la bande de valence (BV) et la bande de conduction (BC).

$E_{c,v}(\vec{k})$ = Énergie de Bande.

$E_c(\vec{k})$ $E_v(\vec{k})$

BC BV



Comme définition:

Si un é passe de BV vers BC sans changer d'énergie, on dit que le matériaux à un gap direct.

Autrement dit, si le passage se fait sans changement d'impulsion $\vec{p}$.

le gap est dit direct ($\Delta\vec{p} = \vec{0}$)

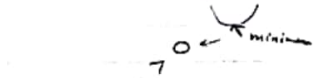
Dans le cas opposé, le gap est appelé indirect. (Silicium : est à gap indirect)

Les é sont ~~sans~~ l'effet quasilibre dans les semi-cond car ils sont sans l'effet du réseau. alors on leur affect une masse effective $m_n \neq m_0$ (m_0 masse réelle de l'é)

De même, on peut affecter une masse effective au trou (m_p).

{ la masse effective change selon k } $\neq m_0$

* Masse effective m_n.



$$E_c(\vec{k}) = E_c(0) + k\,\frac{\partial E_c}{\partial k}\Big|_{k=0} + \frac{k^2}{2}\,\frac{\partial^2 E_c}{\partial k^2}\Big|_{k=0}$$

$$= E_c(0) + \frac{k^2}{2}\,\frac{\partial^2 E_c}{\partial k^2}\Big|_{k=0}$$

E_c : énergie de conduction

E_v : " " valence

$$E_c(\vec{k}) - E_c(0) = \frac{k^2}{2}\,\frac{\partial^2 E_c}{\partial k^2}\Big|_{k=0}$$

$$\vec{p} = \hbar\vec{k} \quad \Rightarrow p^2 = \hbar^2 k^2$$

$$\Rightarrow E_c(\vec{p}) - E_c(0) = \frac{p^2}{\hbar^2}\,\frac{1}{2}\,\frac{\partial^2 E_c}{\partial p^2}\Big|_{p=0}$$

$$\Rightarrow E_c(\vec{p}) - E_c(0) = \frac{1}{2}\,p^2\,\frac{1}{\hbar^2}\,\frac{\partial^2 E_c}{\partial p^2}\Big|_{p=0} = \frac{p^2}{2m_n}$$

Scanné avec CamScanner

avec $$\boxed{m_n = \hbar^2 \left(\frac{\partial^2 E_0}{\partial p^2} \right)^{-1}}$$

m_n est appelée masse effective. (elle n'est pas constante, elle varie en fonction de k ou p) + m_n : masse d'un électron au repos

(liée à un cristal)

Exercice : Trouver la masse effective du trou?

$E_v(k) = E_{v\,max}(0) - \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 E_v}{\partial k^2}\Big|_{k=0} \Rightarrow m_p = \left(\frac{\partial^2 E_v}{\partial p^2} \right)^{-1}$

CH2 : Physique Statistique d'un gaz parfait de Fermions :

Définition :

Un gaz de Fermions est un gaz formé de particules obeissant à la statistique de Fermi-Dirac.

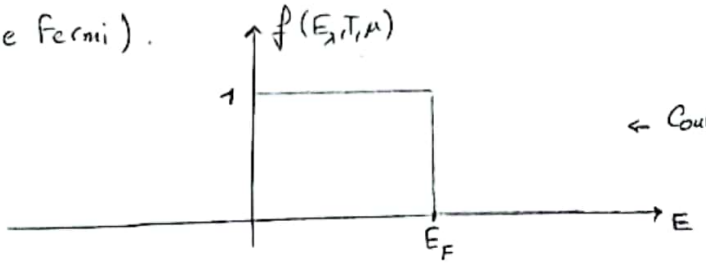
Un gaz parfait de fermions est un gaz dont lequel les particules sans indépendantes et sans interactions.

Ce gaz est caractérisé par une distribution d'occupation moyenne.

$$n_\lambda^{FD} = f(E_\lambda, T, \mu) \quad \text{avec} \quad f(E_\lambda, T, \mu) = \begin{cases} 1 & E \leq \mu = E_F \\ 0 & E > \mu = E_F \end{cases}$$

si $T \to 0$

E_F niveau séparant les niveaux remplis des niveaux vide appelé niveau de Fermi (Energie de Fermi).

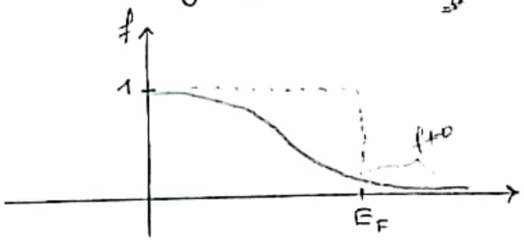


← Courbe de f quand $T \to 0$

$f(E_\lambda, T, \mu)$ est la distribution d'occupation moyenne du système ayant l'énergie E_λ à T

Si on augmente la température, on observe une immigration des é des niveaux remplis ver les niveaux vides ($E_i > E_F$).

alors si $E > E_F \longrightarrow f(E_\lambda, \mu, T) \neq 0$



← Courbe de f quand $T \neq 0$

Scanné avec CamScanner

Propriétés :

N : nombre totale de particules (fermions).

$$N = \sum_\lambda f(E_\lambda, \mu, T) \qquad \text{avec} \quad f(E_\lambda, T, \mu) = \frac{1}{1 + e^{\beta(E_\lambda - \mu)}} \qquad (\mu = E_F)$$

(voir cours PS/SS)

Alors

$$N = \sum_\lambda \frac{1}{1 + e^{\beta(E_\lambda - E_F)}}$$

Energie moyenne :

$$\bar{E} = \sum_\lambda E_\lambda f(E_\lambda, T, \mu)$$

$$\bar{E} = \sum_\lambda \frac{E_\lambda}{1 + e^{\beta(E_\lambda - \mu)}} \qquad \text{avec } E_F = \mu_0 = \mu \ (T \to 0)$$

- Grand potentiel :

$$J = -k_B T \ln Z$$

Soit z_λ la fonction de partition individuelle de la particule à l'état microscopique λ.

$$Z = \prod_\lambda z_\lambda$$

d'après la statistique de Fermi-Dirac on a :

$$z_\lambda \triangleq 1 + e^{-\beta(E_\lambda - \mu)}$$

$$\Rightarrow \quad e^{-\beta(E_\lambda - \mu)} = z - 1$$

$$\Rightarrow \quad e^{\beta(E_\lambda - \mu)} = \frac{1}{z - 1}$$

alors : $f(E_\lambda, T, \mu) = \dfrac{1}{1 + \frac{1}{z-1}} \Rightarrow f(E_\lambda, T, \mu) = \dfrac{1}{\frac{z}{z-1}} = \dfrac{z-1}{z} = 1 - \dfrac{1}{z}$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{z} = 1 - f(E_\lambda, T, \mu).$$

$$\boxed{z = \frac{1}{1 - f(E_\lambda, T, \mu)}}$$

$$J = -k_B T \ln Z = -k_B T \ln \prod_\lambda z_\lambda = -k_B T \sum_\lambda \ln z_\lambda$$

$$\Rightarrow \quad J = -k_B T \sum_\lambda \ln \frac{1}{1 - f(E_\lambda, T, \mu)}$$

Scanné avec CamScanner

$$\Rightarrow \quad \Omega = k_B T \sum_{\lambda} \ln\left(1 - f(E_\lambda, T, \mu)\right)$$

Remarque.

L'état microscopique λ est formé par l'information sur le vecteur d'onde $\vec{k}$ et l'amplitude du spin σ.

$$\sum_{\lambda} \longrightarrow \sum_{-\sigma}^{+\sigma} \sum_{k} \qquad ; \left(\sum_{-\sigma}^{+\sigma} : \text{dégénérescence}\right).$$

2°) Système de grand taille

soit $N \gg 1$

$$\sum_{k} g(\vec{k}) \to \sum_{E_\lambda} g(E_\lambda) \longrightarrow \int \rho(E)\, dE$$

avec $\sigma = -S, S$

$$\sum_{-S}^{+S} \longrightarrow (2S+1) \qquad ((2S+1) \text{ fois dégénéré}).$$

$$\sum_{\lambda} \xrightarrow[\text{système}]{\text{grand}} (2S+1) \int \rho(E)\, dE.$$

$A = \frac{L^3}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$; m : masse réelle d'1 élé

$\rho(E) = \frac{d\phi(E)}{dE}$; $\phi(E)$: nbre d'états = nbre cellules

$\phi(E) = \frac{\text{Volume totale}}{\text{Volume de cellule}}$

$V_{tot} = \frac{4}{3}\pi k^3$; $V_{cell} = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3$



Nombre de particules :

$$N = (2S+1) \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + e^{\beta(E-E_F)}} \rho(E)\, dE$$

avec $\rho(E) = A\sqrt{E} = A(E^{\frac{1}{2}})$.

Si $T \to 0$. $\Rightarrow$ $N = (2S+1) \int_0^{+\infty} f(E_\lambda, T, \mu)\, \rho(E)\, dE$

$$N = (2S+1) \int_0^{E_F} f(E_\lambda, T, \mu)\, \rho(E)\, dE + \int_{E_F}^{+\infty} 0$$

$$= (2S+1) \int_0^{E_F} A(E)^{\frac{1}{2}}\, dE$$

$$\Rightarrow N = (2S+1)\, A\, \frac{2}{3}\left[E^{\frac{3}{2}}\right]_0^{E_F}$$

$$\Rightarrow \quad N = (2S+1)\, \frac{2A}{3}\, (E_F)^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow (E_F)^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}\, \frac{N}{(2S+1)A}$$

$$E_F = \left(\frac{3}{2}\, \frac{N}{(2S+1)A}\right)^{\frac{2}{3}}$$

Scanné avec CamScanner

Si N augmente celà induit une augmentation de E_F.

Energie moyenne :

(borne inférieure de $\int$: on suppose que l'énergie fondamentale égale à 0)

$$\bar{E} = (2S+1)\int_0^{+\infty} \rho(E)\, E\, f(E,T,N)\, dE$$

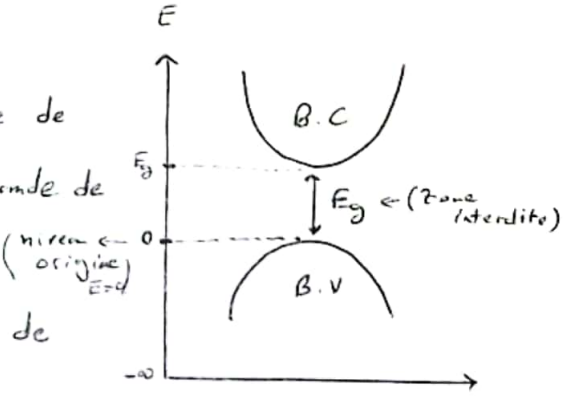
$$\bar{E} = A(2S+1)\int_0^{E_F} \sqrt{E}\,.E\,.dE = A(2S+1)\int_0^{E_F} E^{\frac{3}{2}}\, dE$$

$$\Rightarrow \bar{E} = A(2S+1)\,\frac{2}{5}\,(E_F)^{\frac{3}{2}}\,\frac{3}{5}\,E_F$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{E} = \frac{3}{5} N E_F}$$

3°) Application à un semi-conducteur :

Soit m_e^* la masse effective d'é dans la bande de conduction et soit m_v^* sa masse effective dans la bande de valence.



Si on augmente la température, des é passent de BV vers B.C.

Soit n_c le nombre d'é dans la bande de conduction.

$$n_c = (2S+1)\int_{E_g}^{\infty} \rho(E)\,\frac{1}{1+e^{\beta(E-E_f)}}\,dE$$

(conduction)

$\left(\rho(E) = A\sqrt{E} \rightarrow \rho(E) = B(E-E_g)^{\frac{1}{2}}$ on a passer de la masse réelle vers la masse effective)

$$= (2S+1)\,B\int_{E_g}^{\infty} (E-E_g)^{\frac{1}{2}}\,\frac{1}{1+e^{\beta(E-E_f)}}\,dE$$

($A \rightarrow B$ changement)

$$B = \frac{L^3}{4\pi^2}\left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \quad ; m_e^* = \left(\frac{\partial^2 E_c}{\partial p^2}\right)^{-1}$$

changement de variable $x = E - E_g$.

$B_1 = (2S+1)\,B$

$$n_c = B_1 \int_0^{+\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{e^{\beta(x+E_g-E_f)}+1}\,dE$$

$E > 0$, $T \gg 0$

$$\Rightarrow e^{\beta(x+E_g-E_f)} \gg 1$$

$$n_c = B_1 \int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}}\, e^{-\beta(x+E_g-E_f)}\,dE$$

$$\Rightarrow n_c = B_1\, e^{-\beta(E_g-E_f)} \int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}}\, e^{-\beta x}\,dx$$

Soit $u = \beta x \Rightarrow du = \beta\, dx$

$$n_c = B_1\,\frac{1}{\beta^{\frac{3}{2}}} \int_0^{+\infty} u^{\frac{1}{2}} e^{-u}\,du\; e^{-\beta(E_g-E_f)}$$

$$n_c = B_1\,\frac{1}{\beta^{\frac{3}{2}}}\,\frac{\sqrt{\pi}}{2}\, e^{-\beta(E_g-E_f)} \qquad \left(\Gamma\left(\tfrac{3}{2}\right) = \tfrac{1}{2}\sqrt{\pi}\right)$$

Dans le cas d'é dans un semi-cond

$2S+1 = 2$

Scanné avec CamScanner

$$B_1 = (2s+1)\frac{1}{(2\pi)^2} V \left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{(2\pi)^2} V \left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$V = L^3$ ✓

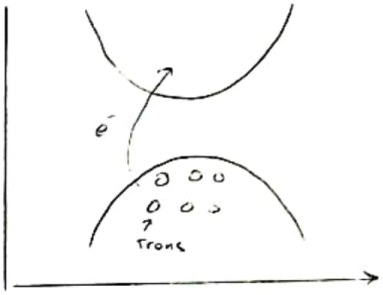
$$\boxed{n_c = N_c\, e^{-\beta(E_g - E_f)}} \quad \text{avec} \quad \boxed{N_c = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m^*e}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\beta^{\frac{3}{2}}} \frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

N_c est appelé densité effective d'états d'é dans B.C.

Pour les trous :

$$f_v = 1 - f_c^e = 1 - \frac{1}{e^{\beta(E-E_f)}+1}$$

$$= \frac{e^{\beta(E-E_f)}+1-1}{e^{\beta(E-E_f)}+1} \quad \downarrow \times e^{-\beta(E-E_f)}\ \text{conjugué}$$



$$\Rightarrow f_v = \frac{1}{e^{-\beta(E-E_f)}+1}$$

$$n_v = \int_{-\infty}^{0} \rho(-E)\frac{dE}{e^{\beta(E-E_f)}+1} \Rightarrow n_v = \int_{-\infty}^{0} B_2\sqrt{-E}\,\frac{dE}{e^{-\beta(E-E_f)}+1}$$

avec $e^{-\beta(E-E_f)} \gg 1$ et $(E<0)$

$$n_v = B_2 \int_{-\infty}^{0} \sqrt{-E}\, e^{\beta(E-E_f)}\, dE$$

(B_2 contient la masse effective des trous dans la bande de valence)

Si on pose $x = -E$

$$\Rightarrow n_v = -B_2 e^{\beta E_f} \int_{-\infty}^{0} \sqrt{x}\, e^{-\beta x}\, dx = B_2 \int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-\beta x}\, dx\; e^{-\beta E_f}$$

$$n_v = B_2 \frac{1}{\beta^{\frac{3}{2}}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\beta E_f} \quad \text{avec} \quad B_2 = \frac{1}{2\pi^2} V \left(\frac{2m_v^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

m_v^* : masse effective des trous dans la B.V

on écrit :

$$\boxed{n_v = N_v\, e^{-\beta E_f}} \quad \text{avec} \quad \boxed{N_v = \frac{1}{\beta^{\frac{3}{2}}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m_v^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

N_v est appelé densité d'états effective des trous dans la bande de valence.

Rq :

$$n_c n_v = N_c N_v\, e^{-\beta(E_g - E_f)}\, e^{-\beta E_F}$$

$$\Rightarrow \boxed{n_c n_v = N_c N_v\, e^{-\beta E_g}}$$

Scanné avec CamScanner

Si $n_v = n_c$ (cas des semi-conducteurs intrinsèques) $(n_v = n_p = n_i)$

$$\Rightarrow n_v^2 = N_c N_v e^{-\beta E_g} \Rightarrow n_v = \sqrt{N_v N_c}\, e^{-\beta E_g/2}$$

$$= N_v e^{-\beta E_f} \Rightarrow e^{-\beta E_f} = \sqrt{\frac{N_c}{N_v}}\, e^{-\beta \frac{E_g}{2}}$$

$$e^{\beta E_f} = \sqrt{\frac{N_v}{N_c}}\, e^{\beta \frac{E_g}{2}} \Rightarrow \beta E_f = \frac{1}{2} \ln \frac{N_v}{N_c} + \beta \frac{E_g}{2} \quad (E_g = E_c - E_v)\ ?$$

$$\Rightarrow \boxed{E_f = \frac{E_g}{2} + \frac{1}{2} k_B T \ln \frac{N_v}{N_c}} \Rightarrow E_f = \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln\left(\frac{m_v^*}{m_c^*}\right)$$

S.C. intrinsèque

4) Limites à haute et basse température d'un gaz de Fermions :

a/ Limite à basse température :

Soit l'intégral suivant : $I = \int_0^{+\infty} h(E) f(E)\, dE$

$h(E)$ est dérivable par rapport à E à tout ordre.

Selon l'intégrale de SOMMERFELD on trouve que :

$$I = \int_0^{\mu} h(E)\, dE + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 h^{(1)}_{/E=\mu} + \frac{7\pi^4}{360} (kT)^4 h^{(3)}(E)_{/E=\mu} + \dots$$

$0 \to +\infty$ { $f = 1$ pour $0 \to E_F$; $E_F \to +\infty$, $f = 0$ } ; $E_F = \mu$, $T \to 0$

$h^{(n)}$ est la dérivé d'ordre (n).

Exercice :

Utiliser l'intégrale de Sommerfeld pour calculer I.

Nombre de particules total :

$$N = (2s+1) \int_0^{+\infty} \rho(E) \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} + 1}\, dE$$

d'après le développement de Sommerfeld on :

$$N = \frac{2}{3} B \mu^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{1}{2} B \mu^{-\frac{1}{2}} \quad / \text{à faire}$$

avec : $B = (2s+1) \frac{V}{(2\pi)^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$; N est indépendant de $T \Rightarrow N = de$

$$N = \frac{2}{3} B E_F^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} B \mu^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{1}{2} \mu^{-\frac{1}{2}} B$$

$$\Rightarrow \mu = E_F \left(1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F}\right)^2\right) \quad (\text{à faire})$$

$T \to 0 \Rightarrow \mu \to \mu_0 = E_F$

$(1+x)^{\alpha} \underset{x \to 0}{\sim} 1 + \alpha x$

On constate que le potentiel chimique est une fct de T.

Scanné avec CamScanner

- énergie moyenne :

$$\bar{E} = \int_0^{+\infty} \rho(E)\, E\, f(E,T,\mu)\, dE$$

$$\bar{E} = \int_0^{+\infty} \rho(E)\, E\, \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)}+1}\, dE$$

$h(E) = \rho(E)\, E$

$\bar{E} = \bar{E}_0 \left(1 + \frac{5\pi^2}{12}\left(\frac{k_B T}{E_F}\right)^2\right)$ à faire

Capacité Calorifique :

$$C_v = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = \gamma T$$

Question : pourquoi la capacité calorifique dépend de T (Physiquement ?)

b/ Limite à haute T : (statistique de Boltzmann : gaz parfait classique)

si $T \gg 0K$ $(T \to \infty \Rightarrow \beta \to 0)$

$$\bar{E} = (2s+1) \int_0^{+\infty} \rho(E)\, dE \cdot \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)}+1}\, dE$$

$$= (2s+1)\, A \int_0^{+\infty} E^{\frac{3}{2}}\, e^{-\beta(E-\mu)}\, dE$$

Application.

Electrons conducteurs d'un métal.

Etude de paramagnétisme des é conducteurs

Soit $\vec{H}$ un champ magnétique externe sous l'effet de $\vec{H}$ et selon l'orientation des spins on observe l'effet Zeeman

alors :

$$\begin{cases} E^+ = E - \mu_B H & \text{(parallèle à } \vec{H}\text{)} \\ E^- = E + \mu_B H & \text{(anti-parallèle à } \vec{H}\text{)} \end{cases}$$

μ_B : magnéton de Bohr

Dans le cas discret, le moment magnétique total est :

$$M = \mu_B (N^+ - N^-)$$

(N^+ : up, N^- : down)

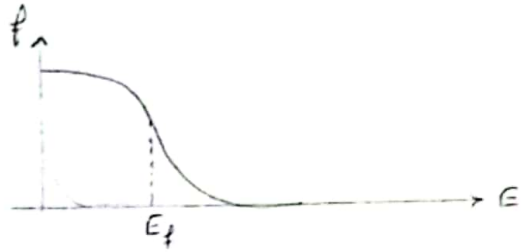
dans le cas continu :

$$\Rightarrow M = \mu_B \int_0^{+\infty} \left[\rho(E^+) f(E^+) - \rho(E^-) f(E^-)\right] dE$$

si H est un champ faible, on aura :

$$\rho(E^+) = \rho(E^-) \simeq \rho(E)$$

$$M = \mu_B \int_0^{+\infty} \rho(E) \left(f(E^+) - f(E^-)\right) dE$$



$$f(E^+) = f(E) + (E^+ - E) \frac{\partial f}{\partial E^+}\Big|_{E^+ = E}$$

$$f(E^-) = f(E) + (E^- - E) \frac{\partial f}{\partial E^-}\Big|_{E^- = E}$$

alors :

$$f(E^+) - f(E^-) = \left[(E^+ - E) - (E^- - E)\right] \frac{\partial f}{\partial E}$$

$$= \left[-\mu_B H - \mu_B H\right] \frac{\partial f}{\partial E}$$

$$\Rightarrow M = -2\mu_B^2 H \int_0^{+\infty} \rho(E) \frac{\partial f}{\partial E}\, dE$$

la variation de f est très importante au voisinage de E_f alors $\rho(E) \simeq \rho(E_F)$

$$M = -2\mu_B^2 H\, \rho(E_F) \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial E}\, dE$$

$$M = -2\mu_B H\, \rho(E_F) \left[f(+\infty) - f(0)\right]$$

Scanné avec CamScanner

Chapitre 3. Jonction PN / NP

(elle laisse passer le courant dans un seul sens)

1°/ Dopage :

Il existe deux types de dopages :

- Dopage type N
- Dopage type P

* Dopage N :

Ce type de dopage consiste à produire un excés d'é supposés négativement chargés.

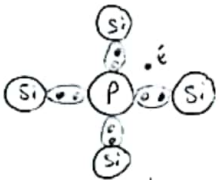
Dopage P :

est un dopage qui donne un manque d'é

⇒ un excés des trous supposés positivement chargés.

Ex: Le Silicium Si : Z = 14 / 4é externes.

Si on dope le silicium Si par le phosphore P (Z = 15, [Ne] $3s^2 3p^3$ ⇒ 5 é externes



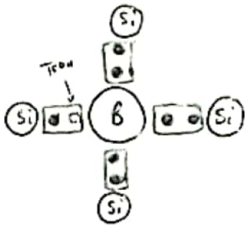
4é parmis les 5é du P vont former des liaisons ⇒ un é restera libre sans liaison on aura, par conséquences, un excés d'é.

Alors, on parle d'un dopage de type N.

On dit que l'atome inséré est un atome donneur.

Si on dope le Silicium par le Bore (Z=5)

Pour le Bore on a 3é externes.



Dans ce cas on aura la création d'un trou.

On dit que nous avons un dopage de type P. L'atome de Bore est dit **accepteur**.

D'une manière générale.

→ Si on remplace un atome par un autre qui appartient à la même colonne, dans ce cas rien ne se produit au niveau électronique (même nbre d'é de valence)

On dit que les atomes (substitués et insérés) sont isovalentes.

→ Si l'atome inséré appartient à la colonne précédente, on dit que nous avons un dopage P.

→ " " " " " la colonne suivante, on dit que nous avons un dopage N.

{ doppage N ⇒ donneur.
{ doppage P ⇒ accepteur.

- un atome inséré peut être à la fois donneur et accepteur, on dit qu'il est **amphotère**.

Ex: Si dans GaAs

Ga	Si	
Ga	Ge	As

← Tableau périodique

• Si le Si remplace Ga ⇒ Dopage P.

⇒ Accepteur.

• Si le Si remplace As ⇒ Dopage N.

⇒ donneur.

2/ Jonction :

La jonction est l'assemblage de deux substances formés de même mono-cristal et ayant des dopages

Scanné avec CamScanner

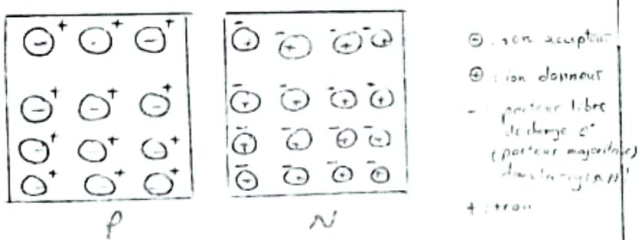
et N).

La différence de densité entre donneurs et accepteurs ($N_d - N_a$) passe de la valeur négative vers la valeur positive en allant de la zone P vers la zone N.

La jonction est une structure de base dans les composantes électroniques.

a/ Jonction abrupte :

Dans la jonction abrupte, la grandeur ($N_d - N_a$) passe brutalement dans le plan $x = 0$ d'une valeur négative à une valeur positive



Lorsque on met deux zones P et N en contact, les trous vont passer de part et d'autres de P vers N et de même pour les é.

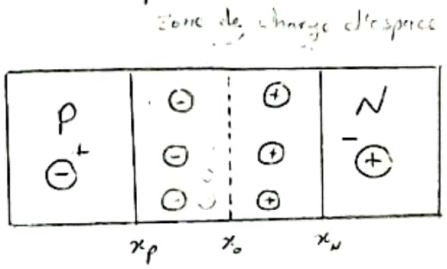
Cela produit une recombinaison de dopage

Autrement dit :

Les trous diffusantes la région N, tandis que les é diffusent vers la région P.

La différence de ces porteurs de charges de part et d'autre, fait apparaître une région appelée charge d'espace

Cette région résultante de la présence des donneurs et d'accepteurs ionisés dont la charge n'est pas intégralement compensée par celle des porteurs libres.

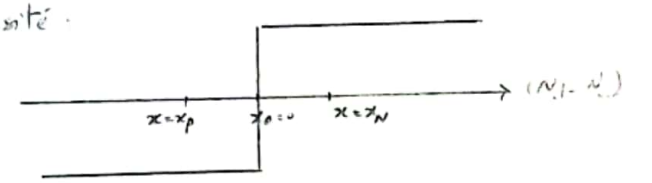


N.B :

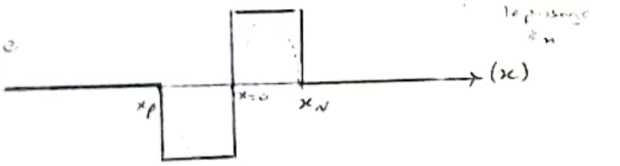
- Les trous sont dits porteurs de charges minoritaires.

- Les é sont dits porteurs de charges majoritaires.

densité :



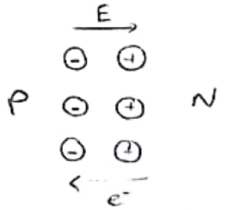
charge :



* Equilibre thermodynamique :

Dans la zone de charge d'espace, on aura la création des deux zones chargés

Ce qui induit la création d'un champ électrique



On dit que l'équilibre thermodynamique est établi, lorsque la force électrostatique équilibre (compense) la force de diffusion dûe au gradient de la concentration de porteurs de charges

Scanné avec CamScanner

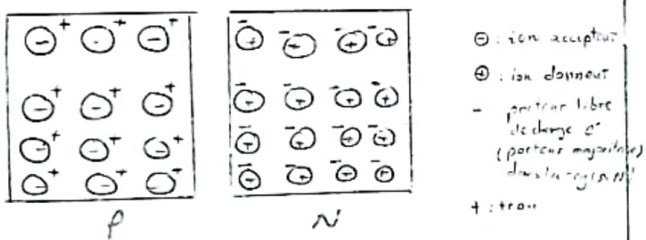
et N) .

La différence de densité entre donneurs et accepteurs ($N_d - N_a$) passe de la valeur négative vers la valeur positive en allant de la zone P vers la zone N.

La jonction est une structure de base dans les composantes électroniques.

a/ Jonction abrupte :

Dans la jonction abrupte, la grandeur ($N_d - N_a$) passe brutalement dans le plan $x = 0$ d'une valeur négative à une valeur positive



Lorsque on met deux zones P et N en contact. les trous vont passer de part et d'autres de P vers N et de même pour les é.

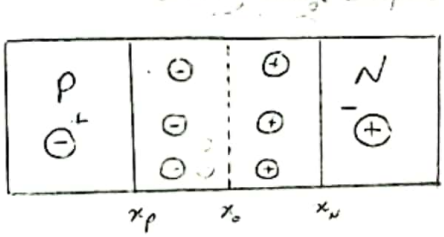
Cela produit une recombinaison de dopage

Autrement dit :

Les trous diffusantes la région N, tandis que les é diffusent vers la région P.

La différence de ces porteurs de charges de part et d'autre, fait apparaître une région appelée **charge d'espace**

Cette région résultante de la présence des donneurs et d'accepteurs ionisés dont la charge n'est pas intégralement compensée par celle des porteurs libres.

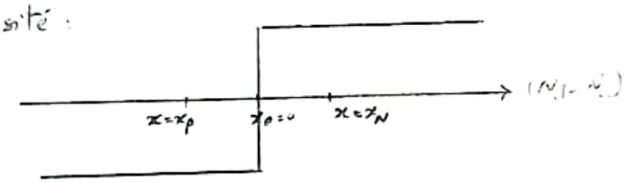


N.B :

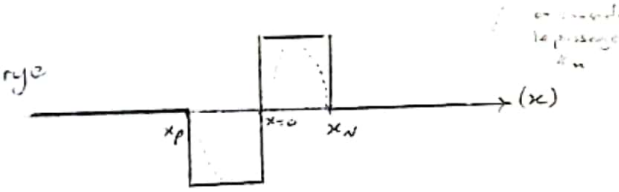
- Les trous sont dits porteurs de charges minoritaires.

- Les é sont dits porteurs de charges majoritaires.

densité :



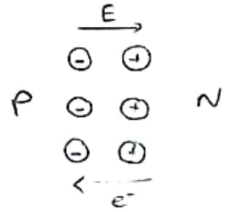
charge :



* Equilibre thermodynamique :

Dans la zone de charge d'espace, on assiste la création des deux zones chargés

Ce qui induit la création d'un champ électrique



On dit que l'équilibre thermodynamique est établi, lorsque la force électrostatique équilibre (compense) la force de diffusion dûe au gradient de la concentration de porteurs de charges (sens de E)

Scanné avec CamScanner

b/ charge d'espace.

Nous adoptons que le dopage est de nature extrinsèque dans les deux régions.

$$\Rightarrow \begin{cases} (N_d - N_a)_n \gg n_i & \text{dans région } N. \\ (N_a - N_d)_p \gg n_i & \text{dans région } P. \end{cases}$$

Alors on suppose :

N_d est l'excédent de porteurs majoritaires dans la région N

$$N_d = (N_d - N_a)_n \quad (n : \text{la zone})$$

$\Rightarrow N_a$ négligeable dans la région N.

N_a est l'excédent de porteurs minoritaires dans la région P.

$N_a = (N_a - N_d)_p \Rightarrow N_d$ est négligeable dans la zone P.

D'une manière générale, la charge d'espace est donnée par.

(e : charge)

$$\rho(x) = e N_d - e N_a - e n(x) + e p(x)$$

$$\rho(x) = e(N_d - N_a) - e n(x) + e p(x)$$

avec $p(x)$ et $n(x)$ sont la densité de porteurs charges libres.

Si $x < x_p$ et $x > x_n$

$\Rightarrow \rho(x) = 0$

si $x_p < x < 0$

$\Rightarrow \rho(x) = -e N_a$

si $0 < x < x_n$

$\Rightarrow \rho(x) = +e N_d$

Pour ne pas avoir une compensation totale on néglige $n(x)$ et $p(x)$ dans la zone de charge d'espace

Résumé :

$$\begin{cases} \rho(x) = 0 & , x > x_n \text{ et } x < x_p \\ \rho(x) = -e N_a & x_p < x < 0 \\ \rho(x) = +e N_d & 0 < x < x_n \end{cases}$$

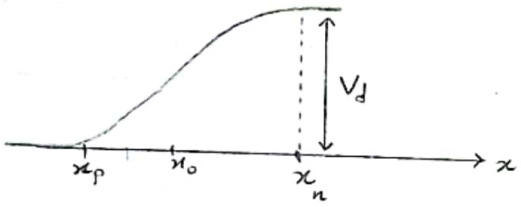
c/ Tension de diffusion : (barrière de potentiel) V_d :

La présence d'une charge d'espace induit la création d'un champ électrique et une variation de potentiel noté V_d.

avec $V_d = V_n - V_p$

V_p : Potentiel au voisinage de la région P.

V_n : " " " " " " N.



On suppose que le niveau de Fermi est le même dans les deux régions.

Les densités ~~dans~~ d'é dans chacune des régions est donnés par :

$$n_n = N_c \, e^{-\beta(E_{cn} - E_F)}$$

$$n_p = N_c \, e^{-\beta(E_{cp} - E_F)}$$

(N_c : densité effective dans la bande de conduction)

$$\Rightarrow E_{cp} - E_{cn} = \frac{1}{\beta} \ln\left(\frac{n_n}{n_p}\right)$$

avec $\boxed{n_n = N_d \quad , \quad n_p = \frac{n_i^2}{N_a}}$ à faire

(37 / Calling Une de diode, ...)

Donc :

$$\boxed{E_{cp} - E_{cn} = \frac{1}{\beta} \ln\left(\frac{N_a \cdot N_d}{n_i^2}\right)}$$

La différence $E_{cp} - E_{cn}$ n'est autre que l'énergie

Scanné avec CamScanner

stentielle qui provoque la diffusion.

alors :

$$E_d = E_{cp} - E_{cn} = e V_d$$

$$\Rightarrow V_d = \frac{E_{cp} - E_{cn}}{e}$$

$$V_d = \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_d N_a}{n_i^2}\right)$$

A l'équilibre thermodynamique

$$\vec{F}_{\vec{E}} + \vec{F}_{[c]} = \vec{0}$$

Porteurs majoritaires : $e = $ charge de e^-, sens opposé de x

$$\boxed{-e.n.E - k_B T \frac{\partial n}{\partial x} = 0}$$ à vérifié.

$$\Rightarrow e.n.E + k_B T \frac{\partial n}{\partial x} = 0$$

$$\Rightarrow e.n.E = -k_B T \frac{\partial n}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial n}{n} = -\frac{e}{k_B T} E \, dx$$

$$\frac{dn}{n} = \frac{-e}{k_B T} E \, dx \quad \text{(unidimensiel)}.$$

$$\Rightarrow \frac{dn}{n} = \frac{e}{k_B T}(-E\,dx) \qquad \left(E = -\frac{dV}{dx}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{dn}{n} = \frac{e}{k_B T}(dV)$$

$$\int_{n(x_n)}^{n(x_p)} \frac{dn}{n} = \frac{e}{k_B T} \int_{V_n}^{V_p} dV$$

$$\Rightarrow \left[\ln(n)\right]_{n(x_n)}^{n(x_p)} = \frac{e}{k_B T}(V_p - V_n)$$

$V_d = V_p - V_n$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{n(x_p)}{n(x_n)}\right) = -\frac{e}{k_B T} V_d$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{n(x_n)}{n(x_p)}\right) = \frac{e}{k_B T} V_d$$

$$\boxed{V_d = \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{n(x_n)}{n(x_p)}\right)}$$

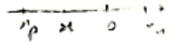
d/ Potentiel et champ électrique dans la zone de charge d'espace :

Considérons l'équation de Poisson :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \frac{-\rho(n)}{\varepsilon}$$

- Pour $x_p < x < x = 0$

$$-\int_{x_p}^{x} \frac{\rho(n)}{\varepsilon} dx = -\int_{x_p}^{x} \frac{-e N_a}{\varepsilon} dx$$



$$= + \frac{e N_a}{\varepsilon}(x - x_p)$$

Soit $X = x - x_p$

une deuxième intégration :

$$V - V_p = \frac{e N_a}{2\varepsilon}(x - x_p)^2$$

alors :

$$\boxed{V(n) = \frac{e N_a}{2\varepsilon}(x - x_p)^2 + V_p}$$

- De même pour $0 < x < x_n$, on aura :

$$\boxed{V(n) = -\frac{e N_d}{2\varepsilon}(x - x_n)^2 + V_n}$$

* champ électrique.

on sait que $E = -\frac{dV}{dx}$

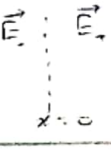
$$\begin{cases} E_- = -\frac{e N_a}{\varepsilon}(x - x_p) & , \; x_p < x < 0 \\ E_+ = +\frac{e N_d}{\varepsilon}(x - x_n) & 0 < x < x_n \end{cases}$$

Largeur de la zone de charge d'espace

Au pt $x = 0$

⇒ Condition de continuité du vecteur déplacement

$D = \varepsilon \vec{E}$



Scanné avec CamScanner

$$\varepsilon E_+ = \varepsilon E_-$$

Sachant que :

$$E_- = -\frac{eN_a}{\varepsilon}(x - x_p) \quad x \leq 0$$

$$E_+ = +\frac{eN_d}{\varepsilon}(x - x_n) \quad x \geq 0$$

si $x = 0$

$$\begin{cases} E_- = -\frac{eN_a}{\varepsilon}(-x_p) \\ E_+ = +\frac{eN_d}{\varepsilon}(-x_n) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varepsilon \frac{eN_a}{\varepsilon} x_p = -\frac{-eN_d}{\varepsilon} x_n \cdot \varepsilon$$

$$\Rightarrow N_a x_p = -N_d x_n$$

$$\Rightarrow -N_a x_p = N_d x_n$$

Si on pose $W_p = |x_p| = -x_p \geq 0$

et $W_n = x_n \geq 0$

$$\Rightarrow N_a W_p = N_d W_n \quad (*)$$

Continuité du potentiel :

$$V(x \to 0^-) = V(x \to 0^+)$$

$W = W_p + W_n = x_n - x_p$

à $x = 0$

$$\frac{eN_a}{2\varepsilon}(x - x_p)^2 + V_p = -\frac{eN_d}{2\varepsilon}(x - x_n)^2 + V_n$$

$$V_n - V_p = \frac{eN_a}{2\varepsilon} x_p^2 + \frac{eN_d}{2\varepsilon} x_n^2$$

$$V_d = \frac{e}{2\varepsilon}(N_a x_p^2 + N_d x_n^2)$$

$$\Rightarrow V_d = \frac{e}{2\varepsilon}\left(N_a W_p^2 + N_d W_n^2\right)$$

$$V_d = \frac{e}{2\varepsilon} W_n^2 \left(N_d + N_a \frac{W_p^2}{W_n^2}\right)$$

$$\Rightarrow V_d = \frac{e}{2\varepsilon} W_n^2 \left(N_d + \frac{N_a^2}{N_d^2}\frac{W_p^2}{W_n^2}\frac{N_d^2}{N_a}\right)$$

$$V_d = \frac{e}{2\varepsilon} W_n^2 \left(N_d + \frac{N_d^2}{N_a}\right) \quad (*) = 1$$

$$V_d = \frac{e}{2\varepsilon} W_n^2 N_d \left(1 + \frac{N_d}{N_a}\right)$$

or $V_d = \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)$

$$\Rightarrow \frac{k_B T}{e} \ln\frac{N_a N_d}{n_i^2} = \frac{e}{2\varepsilon} W_n^2 N_d \left(1 + \frac{N_d}{N_a}\right)$$

$$\Rightarrow W_n^2 = \frac{2\varepsilon}{N_d e^2} k_B T \left[\frac{1}{1 + \frac{N_d}{N_a}} \ln\left(\frac{N_d N_a}{n_i^2}\right)\right]$$

$$W_n = \left(\frac{2\varepsilon}{e^2 N_d} k_B T\right)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{1 + \frac{N_d}{N_a}} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow W_n = 2\left(\frac{\varepsilon k_B T}{2e^2 N_d}\right)^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{1 + \frac{N_d}{N_a}} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)\right]^{\frac{1}{2}}$$

si on pose $L_{Dn} = \left(\frac{\varepsilon k_B T}{2e^2 N_d}\right)^{\frac{1}{2}}$

Alors

$$\boxed{W_n = 2 L_{Dn} \left[\frac{1}{1 + \frac{N_d}{N_a}} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)\right]^{\frac{1}{2}}}$$

De même :

$$\boxed{W_p = 2 L_{Dp} \left[\frac{1}{1 + \frac{N_a}{N_d}} \ln\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right]^{\frac{1}{2}}}$$

avec : $L_{Dp} = \left(\frac{\varepsilon k_B T}{2e^2 N_a}\right)^{\frac{1}{2}}$

L_{Dn} et L_{Dp} sont appelés Largeur de Debye.

Alors

$$\begin{cases} W_n = 2L_{Dn}\left(\frac{1}{1 + \frac{N_d}{N_a}} \ln\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)^{\frac{1}{2}} \\ W_p = 2L_{Dp}\left(\frac{1}{1 + \frac{N_a}{N_d}} \ln\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)^{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

La largeur de la zone de charge d'espace est donnée par :

$$\boxed{W = W_n + W_p}$$

Scanné avec CamScanner

si $N_d \gg N_a \Rightarrow W \simeq W_p$

$$\Rightarrow W \simeq 2L_{Dp}\left(L_n\left(\frac{N_d N_a}{n_i^2}\right)\right)^{\frac{1}{2}}$$

si $N_a \gg N_d \Rightarrow W \propto W_n$

$$W = 2L_{Dn} L_n\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Si la zone de charge est très dissymétrique elle se développe vers la zone la moins dopée.

On sait que la densité d'é s'écrit comme suit

$$n(x) = N_c\, e^{-\beta(E_c(x) - E_F)}$$

$E_c(x)$ = Energie d'é dans la bande de conduction.

- Dans la zone N :

$$n(x) = N_d = N_c\, e^{-\beta(E_{cn} - E_F)}$$

E_{cn} : énergie de l'é dans la bande de conduction

- Dans la zone de charge d'espace :

Alors le bilan énergitique sera :

$$E_{cn} - eV(x) - E_F$$

$$\Rightarrow n_n = N_c\, e^{-\beta(E_{cn} - eV(x) - E_F)}$$

$$n_n \propto N_c\, e^{-\beta\left(E_{cn} - E_F + \frac{e^2 N_d}{2\varepsilon}(x - x_n)^2\right)}$$

$$n_n \propto N_c\, e^{-\beta(E_{cn} - E_F)}\, e^{-\beta\frac{e^2 N_d}{2\varepsilon}(x - x_n)^2}$$

$$\Rightarrow n_n \propto N_d\, e^{-\beta\frac{e^2 N_d}{2\varepsilon}(x - x_n)^2}$$

avec $L_{on}^2 = \dfrac{\varepsilon k_B T}{2e^2 N_d}$

$$\Rightarrow n_n \propto N_d\, e^{-\frac{(x - x_n)^2}{4L_{on}^2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{n_n \propto N_d\, e^{-\left(\frac{x - x_n}{2L_{on}}\right)^2}}$$

$2L_{on}$ est la mesure de profondeur de pénétration des é dans la zone de charge d'espace

(de même pour L_{Dp}).

Scanné avec CamScanner

page 297 ⚠

$= k_B T \sum_\lambda$

$J = -k_B T$ (P.S.T)

Scanné avec CamScanner

$J = k_B T \sum_\lambda \ln(1-f)$; $\sum_\lambda \to (2s+1)\int_0^{+\infty} p(E)\,dE$

$J = -k_B T (2s+1)\int_0^{+\infty} p(E)\ln(1+e^{-\beta(E-\mu)})\,dE$; $f = \frac{1}{1+e^{\beta(E-\mu)}} \Rightarrow \ln(1-f) = -\ln(1+e^{-\beta(E-\mu)})$

$= -k_B T (2s+1)\alpha\int_0^{+\infty} E^{\frac12}\ln(1+e^{-\beta(E-\mu)})\,dE$; $p(E) = \alpha E^{\frac12}$ (Phy Stat 55)

; $\bar E = (2s+1)\int_0^{+\infty} p(E) E f\,dE = (2s+1)\alpha\int E^{\frac32} f\,dE$

Integ par partie :

soit $u = \ln(1+e^{-\beta(E-\mu)}) \Rightarrow u' = -\beta\frac{e^{-\beta(E-\mu)}}{1+e^{-\beta(E-\mu)}}$

$v' = E^{\frac12} \Rightarrow v = \frac23 E^{\frac32}$; $u' = -\beta f$

$\Rightarrow J = -k_B T (2s+1)\alpha\left\{\left[\frac23 E^{\frac32}\ln(1+e^{-\beta(E-\mu)})\right]_0^{+\infty} + \frac{2\beta}{3}\int_0^{+\infty} f\cdot E^{\frac32}\,dE\right\}$

E x 1 SC

(1)

qd $E\to+\infty \Rightarrow e^{-\beta(E-\mu)} \to 0$

$\Rightarrow \ln(1+e^{-\beta(E-\mu)}) \simeq e^{-\beta(E-\mu)}$

dvp limité

donc $\left[\frac23 E^{\frac32}\ln(1+e^{-\beta(E-\mu)})\right]_0^{+\infty} \to 0$

$\Rightarrow J = -k_B T (2s+1)\alpha\left\{\frac{2\beta}{3}\int_0^{+\infty} f\,E^{\frac32}\,dE\right\} = -\frac23 (2s+1)\alpha\int E^{\frac32} f\,dE = \boxed{-\frac23 \bar E = J}$ ✓ (1)

$\bar E$

$S = -\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_{\mu,V}$?

intégral de Sommerfeld :

$I = \int_0^{+\infty} h(E) f(E)\,dE = \int_0^{\mu} h(E)\,dE + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 h'_{E=\mu} + \frac{7\pi^4}{360}(k_B T)^4 h'''_{E=\mu}$

soit $h(E) = E^{\frac12}$; $E = \mu$

$(2s+1)\alpha = B$

N ?

$N \triangleq (2s+1)\int_0^{+\infty} p(E) f(E)\,dE$

$= (2s+1)\alpha\int_0^{\mu} E^{\frac12} f(E)\,dE$

$= B\left[\int_0^{\mu} E^{\frac12}\,dE + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 \frac12 \mu^{-\frac12} + \dots\right]$

$\boxed{N \simeq \frac23 B\mu^{\frac32} + \frac{\pi^2}{12} B (k_B T)^2 \mu^{-\frac12}}$ ✓

potentiel chimique : μ ?

$\frac23 B E_F^{\frac32} = \frac23 B\mu_0^{\frac32} + \frac{\pi^2}{12} B (k_B T)^2 \mu_0^{-\frac12}$

$E_F^{\frac32} = \mu_0^{\frac32}\left\{1 + \frac{\pi^2}{8}(k_B T)^2 \frac{1}{\mu_0^2}\right\}$

$E_F = \mu_0\left\{1 + \frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_B T}{\mu_0}\right)^2\right\}^{\frac23}$

Approximat

$(1+x)^\alpha \underset{x\to 0}{\simeq} 1+\alpha x$

$T\to 0 \Rightarrow \mu \to \mu_0 = E_F$

à $T = 0$

$N = \frac23 B\mu_0^{\frac32}$ (N ne dépend pas de T)

$N = cte$

$N = \frac23 B E_F^{\frac32}$

à $T\to 0$

D.L $\Rightarrow$

$E_F = \mu_0\left\{1 + \frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_B T}{\mu_0}\right)^2\right\}^{-\frac23}$

$\boxed{\mu = \mu_0\left\{1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_B T}{\mu_0}\right)^2\right\}}$ ✓

$\mu = E_F\left\{1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_B T}{E_F}\right)^2\right\}$

Scanné avec CamScanner

$$s = -\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_{\mu,V} \quad ; \quad J = -\frac{2}{3} B \int E^{\frac{3}{2}} \frac{1}{1+e^{\beta(E-\mu)}} dE \quad ; \quad B = (2s+1)\alpha$$

$$= -\frac{\partial J}{\partial \beta} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial T}$$

$$= +\frac{\partial J}{\partial \beta} \cdot \frac{1}{k_B T^2}$$

$$= -\frac{1}{k_B T^2} \frac{2}{3} B \int E^{\frac{3}{2}} \frac{\partial\left(\frac{1}{1+e^{\beta(E-\mu)}}\right)}{\partial \beta} dE$$

$$S = -\frac{2}{3} \frac{1}{k_B T^2} B \int_0^{+\infty} E^{\frac{3}{2}} \frac{(E-\mu) e^{\beta(E-\mu)}}{\left(1+e^{\beta(E-\mu)}\right)^2} dE$$

$$P = -\left(\frac{\partial J}{\partial V}\right)_{T,\mu} = \text{[illegible]} = \frac{-J}{V} = \frac{2}{3}\frac{E}{V}$$

Ex2 : gaz de fermions libres à basse température (applicat° Ex1)

a) J

Scanné avec CamScanner

D Γ $D = \frac{1}{6} s^2 \Gamma = \frac{1}{6} s^2 \frac{n}{t}$

S t $\Gamma = \frac{n}{t}$

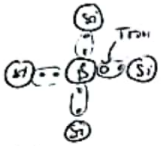
$s^2 = \frac{6Dt}{n} \Leftrightarrow s = \left(\frac{6Dt}{n}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{6D}{\Gamma}\right)^{\frac{1}{2}}$

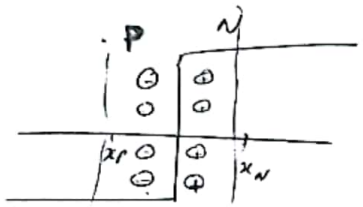
$= \frac{6.7.10^{-8}\ cm^2 s^{-1}}{1,54 \cdot 10^{9}\ s^{-1}}$

$|Cra|Si|As|$ (double couche d'é)

=

$1s^2 2s^2 2p^3$





$\rho(x) = eN_d - eN_a + ep(x) - en(x)$

$= eN_d - en(x) + ep(x) - eN_a$

$(N_d - N_a)x_n - (N_d - N_a)x_p$

$N_d x_n$

$\rho(x) = -eN_a \; ; x_p < x < 0$

$\rho(x) = eN_d \; ; 0 < x < x_n$

$\rho(x) = eN_d - eN_a + p(x)e - n(x)e \; ; x_p < x < x_n$

$\rho(x) = 0 \quad x < x_p$ et $x > x_n$

$n_n = N_c e^{-\beta(E_{cn} - E_F)}$

$n_p = N_c e^{-\beta(E_{cp} - E_F)}$

$n_n = N_d - N_a + n_p$

$n_p = N_a - N_d + n_n$

$2n_p = 2N_a - 2N_d$

$N_d = N_a + n_p$

n_n

équilibre élé trou : Semi conducteur (p) n p N) intrinsèque :

$N_a + n_n = N_d + n_p \Leftrightarrow n_p = N_a - N_d + n_n$; $n_n = n_p = n_i$

$= N_a - N_d$

$(n_n - n_p) = N_d - N_a$

$(n_{ni} + n_p)^2 = (n_p - n_n)^2 + 4 n_p n_n$; $n_p n_n = n_i^2$

$\Leftrightarrow (n_p + n_n)^2 = (N_d - N_a)^2 + 4 n_i^2$

$n_p + n_n = \sqrt{(N_d - N_a)^2 + 4 n_i^2}$

$n_n = \left[\sqrt{(N_d - N_a)^2 + 4 n_i^2} + (N_d - N_a)\right] \frac{1}{2}$

$\phi = \frac{dN}{dt} \Rightarrow dN = \phi\, dt \; ; \; \phi = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \; , \; \vec{j} = n_i \vec{v}$

Fick

Organised

$J_x = -D \frac{\partial c}{\partial x}$; $\vec{j}(M,t) = -D\, \vec{grad}\, c(M,t)$

$-\frac{M}{2} \quad +\frac{M}{2}$

$-\infty < x < +\infty$

$c(x,t) = \frac{M}{2\sqrt{\pi D t}} \exp\left(\frac{-x^2}{4Dt}\right)$ Sandwitch.

$c(x,t) = \frac{M}{\sqrt{\pi D t}} \exp\left(\frac{-x^2}{4Dt}\right)$ film mince.

$0 < x < +\infty$ ou $-\infty < x < 0$

$[D \cdot t \int_{-\infty}^{+\infty} (m^2 s^{-1} \cdot s)^{\frac{1}{2}}]$

$c(x,t) = \frac{M}{\sqrt{\pi D t}}$

$C(x,t) = \frac{c_0}{2\sqrt{\pi D t}} \int_{-h}^{+h} \exp\left\{-\frac{(x-\xi)^2}{4Dt}\right\} d\xi$

$c(x,t) = \frac{c_0}{2}$

$J_x = -D \frac{\partial C}{\partial x}$; $\vec{J} = -D \vec{\nabla} C$ Lap LAPLACIEN Δ GRADIANT ∇

$+\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(-D \frac{\partial C}{\partial x}\right)$

$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \Leftrightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = D \Delta C$ 2ème loi de Fick

$\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(r \frac{\partial}{\partial z}\right)\right)$ Cylindrique laplacien

$\frac{1}{r^2}\left\{\frac{\partial}{\partial r^2}\left(r^2 \frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \varphi^2}\right.$

$\left(\frac{p^2}{2m} + V(r)\right)|\Psi(r)\rangle = E|\Psi\rangle$

$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial t}(\Psi)$

$\frac{C}{M} = f\left(\frac{x}{(Dt)^{\frac{1}{2}}}\right) \leftarrow -X^2$

$\exp\left(\frac{x^2}{(Dt)^{\frac{1}{2}}}\right) \quad \exp(-X^2)$

$y = \frac{C(x)}{M} = \frac{1}{\pi^{\frac{1}{2}}} \exp(-X^2)$; $X = \frac{x}{2(Dt)^{\frac{1}{2}}}$

Scanné avec CamScanner

$$n_n = \frac{1}{2}\left[(N_d - N_a) + \sqrt{(N_d - N_a)^2 + 4n_i^2}\right]$$

$$n_p = \frac{1}{2}\left[(N_a - N_d) + \sqrt{(N_d - N_a)^2 + 4n_i^2}\right] \qquad (\vec{r}_i - \vec{r}_j)^2 =$$

SC.N : $N_d \gg N_a$, $N_d \gg n_i$

$$\Rightarrow n_n = \frac{1}{2}\left[N_d + \sqrt{N_d^2}\right] = \frac{2N_d}{2} = \boxed{N_d = n_n}$$

$$n_p = \frac{1}{2}\left[-N_d + \sqrt{N_d^2 + N_a^2 + 4n_i^2 - 2N_aN_d}\right]$$

$$\sqrt{\frac{4N_d^2 - 8N_aN_d + 4n_i^2}{4N_d}}$$

$$N_d + 4n_i^2$$

$$= \frac{1}{2}\left[-N_d + \sqrt{N_d^2 + N_a^2 - 2N_aN_d + 4n_i^2}\right]$$

$$\simeq N_d^2 - 2N_aN_d + 4n_i^2$$

$$\sqrt{N_d^2 + 4n_i^2 - 2N_aN_d}$$

$$\simeq -N_d + \sqrt{N_d^2\left(1 + \frac{4n_i^2}{N_d^2} - 2\frac{N_a}{N_d}\right)}$$

Scanné avec CamScanner

Exercices

Exercice 1 :

On considère un gaz de fermions libres de taille macroscopique de volume V.

a) Calculer le grand potentiel J et montrer que : $J = -2\bar{E}/3$.

b) Calculer l'entropie grand-canonique S.

c) Calculer la pression p. Montrer que :

$$p = 2\bar{E}/(3V) \qquad (V = \text{volume}).$$

Exercice 2 :

On considère le gaz de fermions libres de (Ex. 1) à basse température.

a - Calculer le grand potentiel J.

b - Entropie S.

c - Pression p à l'ordre le plus bas de T.

d - Comparer ces résultats avec ceux du gaz parfait classique

Scanné avec CamScanner

Exercice 3 : Le paramagnétisme de Pauli.

Un gaz d'e- libres est soumis à un champ magnétique $\vec{B}$.

Calculer la susceptibilité à basse et à hautes températures dans le cas où $\vec{B}$ est faible pour un métal tri-dimensionnel (3D).

Bonne chance
Master 2018/2019

rcice 1 :

On considère un gaz de fermions libres de taille macroscopique de volume V.

a) Calculer le grand potentiel $\bar{J}$ et montrer que $\bar{J} = -\frac{2}{3}\bar{E}$ p. 780

b) Calculer l'entropie grand-canonique S.

c) Calculer la pression p. Montrer que : $p = \frac{2\bar{E}}{3V}$; (V : volume) p. 791

Exercice 2 :

On considère ce gaz de fermions libres de (Ex 1) à basse température.

a) Calculer le grand potentiel $\bar{J}$.

b) Entropie S.

c) pression p à l'ordre le plus bas de T.

d) Comparer ces résultats avec ceux du gaz parfait classique.

Exercice 3 : Paramagnétisme de Pauli

Un gaz d'é libres est soumis à un champ magnétique $\vec{B}$.

Calculer la susceptibilité à basse et à hautes températures dans le cas où B est faible pour un métal tridimensionnel (3D).

Scanné avec CamScanner